

# 浙江大学



## 本科实验报告

|      |           |
|------|-----------|
| 姓名   |           |
| 学院   | 控制科学与工程学院 |
| 系    | 自动化系      |
| 专业   | 自动化（控制）   |
| 学号   |           |
| 指导教师 | 林峰、韩涛     |

2026 年 6 月 4 日

# 浙江大学实验报告

实验类型: 上机实验

实验项目名称: 第六章实验: 书页阴影去除

学生姓名: \_\_\_\_\_ 专业: 自动化(控制) 学号: \_\_\_\_\_

同组学生姓名:

实验地点: 东三-411

实验日期: 2026 年 6 月 4 日

## 1 实验目的和要求

1. 掌握数字图像处理中灰度化、光照估计、图像增强和阈值分割的基本方法。
2. 能够针对手机拍摄书页中的局部阴影，设计并实现阴影去除和页面净化流程。
3. 能够使用 MATLAB 读取实际图像、处理图像并保存中间结果和最终结果。
4. 能够分析光照不均、文字对比度和阈值参数对书页净化效果的影响。

## 2 实验内容和原理

本次实验完成一道图像处理题：拍摄一页带阴影的书页照片，利用背景光照估计、阴影校正、对比度增强和自适应阈值分割去除页面阴影，得到显示较干净的书页图像。

### 3 主要仪器设备

Windows 10、MATLAB 2022b、Office 2010 软件。

## 4 操作方法与实验步骤

将手机拍摄的带阴影书页照片放入 lab6 文件夹并命名为 shadow\_page.jpg, 然后在 MATLAB 中运行 remove\_page\_shadow.m。程序依次完成图像读取、灰度化、光照背景估计、阴影校正、对比度增强、自适应阈值分割和图像保存。

## 5 实验数据记录和处理

### 5.1 手机书页照片阴影去除

**问题分析：**手机拍摄书页时，手、手机或环境光会在纸面上形成缓慢变化的暗区域。书页图像可以近似看成文字反射信息与光照背景的乘性叠加，因此可先用大尺度滤波估计低频光照背景，再用原图除以该背景实现光照归一化：

$$I_{\text{corr}}(x, y) = \frac{I(x, y)}{\max(B(x, y), \epsilon)},$$

其中  $I(x, y)$  为灰度图像， $B(x, y)$  为估计出的光照背景， $\epsilon$  用于避免除零。校正后再进行对比度拉伸和局部阈值分割，可得到黑字白底的净化书页。

**程序代码：**

```

1 %% 实验六：书页照片阴影去除
2 % 将带阴影的手机书页照片放在本文件同目录下，并命名为 shadow_page.jpg。
3 % 运行后会生成原图、光照估计图、阴影校正图和最终净化书页图。
4
5 clear; clc; close all;
6
7 scriptDir = fileparts(mfilename('fullpath'));
8 inputFile = fullfile(scriptDir, 'shadow_page.jpg');
9
10 if ~isfile(inputFile)
11     [fileName, filePath] = uigetfile( ...
12         {'*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp', 'Image Files (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.bmp)'}, ...
13         '请选择一张带阴影的书页照片');
14     if isequal(fileName, 0)
15         error('未选择输入图像。请将照片命名为 shadow_page.jpg 后重新运行。');
16     end
17     inputFile = fullfile(filePath, fileName);
18 end
19
20 rgb = imread(inputFile);
21 if size(rgb, 3) == 3
22     gray = rgb2gray(rgb);
23 else
24     gray = rgb;
25 end
26 grayDouble = im2double(gray);
27
28 % 1. 用大尺度高斯滤波估计缓慢变化的阴影/光照背景。
29 imgSize = min(size(grayDouble, 1), size(grayDouble, 2));
30 sigma = max(15, round(imgSize / 18));
31 illumination = imgaussfilt(grayDouble, sigma);
32
33 % 2. 用原灰度除以光照背景，削弱阴影造成的亮度不均。
34 corrected = grayDouble ./ max(illumination, 0.02);

```

```

35 corrected = mat2gray(corrected);
36
37 % 3. 对比度拉伸, 使文字和纸面背景分离更明显。
38 contrastEnhanced = imadjust(corrected, stretchlim(corrected, [0.01 0.99]), []);
39
40 % 4. 自适应阈值提取深色文字, 再去除小面积噪声。
41 neighborhood = 2 * floor(max(31, imgSize / 20) / 2) + 1;
42 threshold = adapththresh(contrastEnhanced, 0.45, ...
43     'ForegroundPolarity', 'dark', ...
44     'NeighborhoodSize', neighborhood);
45 pageMask = imbinarize(contrastEnhanced, threshold);
46 textMask = ~pageMask;
47 textMask = bwareaopen(textMask, 10);
48 cleanPage = uint8(255 * uint8(~textMask));
49
50 % 5. 保存报告插图。
51 figure('Name', '原始带阴影书页');
52 imshow(rgb);
53 title('原始带阴影书页');
54 exportgraphics(gcf, fullfile(scriptDir, 'Figure_1_original.png'), 'Resolution', 200);
55
56 figure('Name', '光照背景估计');
57 imshow(illumination, []);
58 title('大尺度光照背景估计');
59 exportgraphics(gcf, fullfile(scriptDir, 'Figure_2_illumination.png'), 'Resolution', 200);
60
61 figure('Name', '阴影校正过程');
62 tiledlayout(1, 3, 'Padding', 'compact', 'TileSpacing', 'compact');
63 nexttile; imshow(gray); title('灰度图');
64 nexttile; imshow(contrastEnhanced); title('阴影校正后');
65 nexttile; imshow(cleanPage); title('净化书页');
66 exportgraphics(gcf, fullfile(scriptDir, 'Figure_3_process.png'), 'Resolution', 200);
67
68 imwrite(cleanPage, fullfile(scriptDir, 'Figure_4_clean_page.png'));
69
70 fprintf('输入图像: %s\n', inputFile);
71 fprintf('图像尺寸: %d x %d\n', size(gray, 2), size(gray, 1));
72 fprintf('高斯光照估计 sigma: %d\n', sigma);
73 fprintf('自适应阈值邻域大小: %d\n', neighborhood);
74 fprintf('已保存 Figure_1_original.png\n');
75 fprintf('已保存 Figure_2_illumination.png\n');
76 fprintf('已保存 Figure_3_process.png\n');
77 fprintf('已保存 Figure_4_clean_page.png\n');

```

### 运行结果:

输入图像: D:\Latex\_notes\control and decision\lab6\shadow\_page.jpg  
 图像尺寸: 1280 x 1707  
 高斯光照估计 sigma: 71

自适应阈值邻域大小: 65

已保存 Figure\_1\_original.png

已保存 Figure\_2\_illumination.png

已保存 Figure\_3\_process.png

已保存 Figure\_4\_clean\_page.png

运行脚本后得到的原始图、光照背景估计图、处理过程对比图和最终净化书页如下。

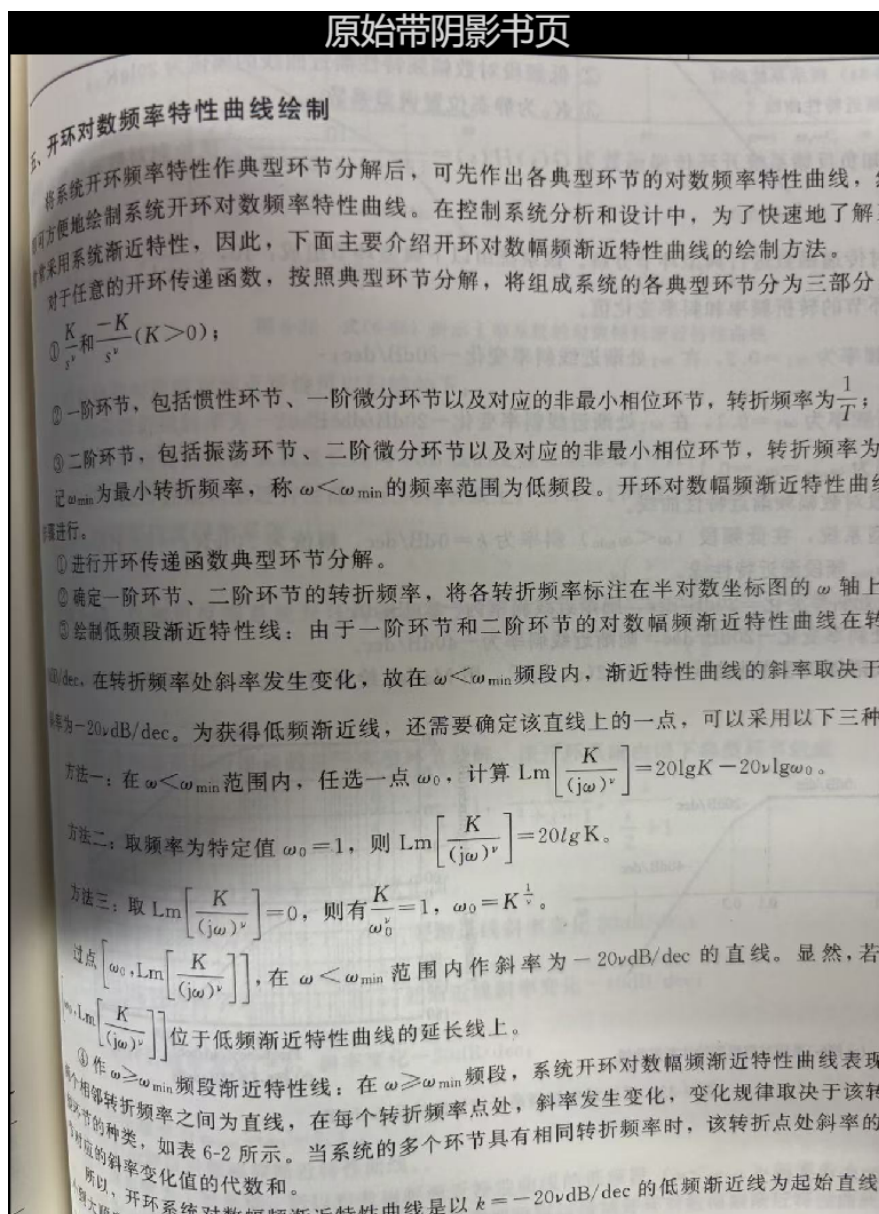


图 1: 原始带阴影书页照片

**结果分析:** 从原始图像与净化结果的对比观察阴影是否被削弱, 重点检查阴影边界处纸面亮度是否趋于一致、文字笔画是否保持完整, 以及空白区域是否出现明显噪声。如果文字局部断裂, 可适当降低 `adaptthresh` 的敏感度或减小 `bwareaopen` 的面积阈值; 如果阴影残留明显, 可增大光照估计中的 `sigma`, 使背景估计更偏向低频光照变化。



图 2: 大尺度光照背景估计结果

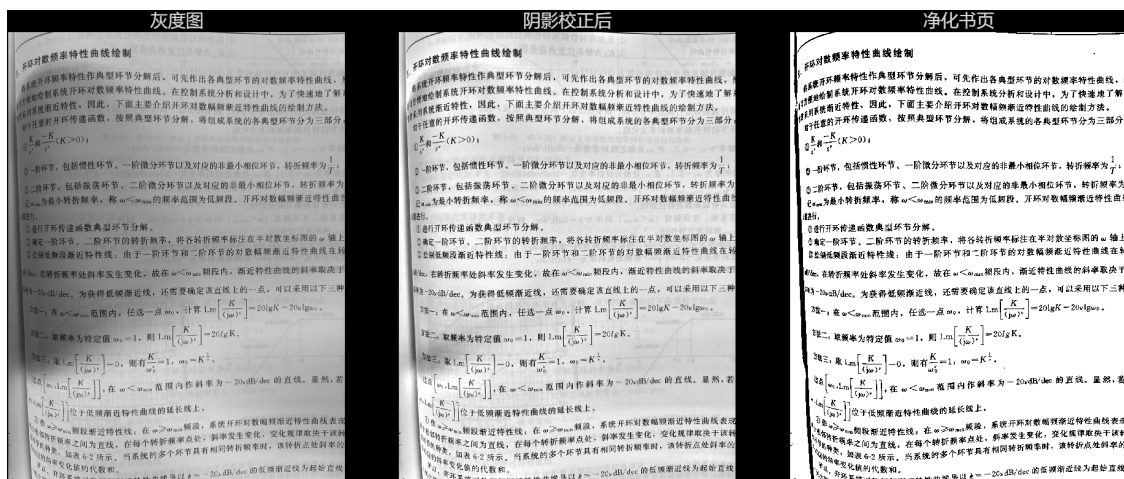


图 3: 灰度图、阴影校正图和净化书页对比

### 5. 开环对数频率特性曲线绘制

将系统开环频率特性作典型环节分解后,可先作出各典型环节的对数频率特性曲线,再方便地绘制系统开环对数频率特性曲线。在控制系统分析和设计中,为了快速地了解系统采用系统渐近特性,因此,下面主要介绍开环对数幅频渐近特性曲线的绘制方法。

对于任意的开环传递函数,按照典型环节分解,将组成系统的各典型环节分为三部分:

①  $\frac{K}{s^v}$  和  $\frac{-K}{s^v}$  ( $K>0$ );

② 一阶环节,包括惯性环节、一阶微分环节以及对应的非最小相位环节,转折频率为  $\frac{1}{T}$ ;

③ 二阶环节,包括振荡环节、二阶微分环节以及对应的非最小相位环节,转折频率为  $\omega_{\min}$  为最小转折频率,称  $\omega < \omega_{\min}$  的频率范围为低频段。开环对数幅频渐近特性曲线进行。

① 进行开环传递函数典型环节分解。

② 确定一阶环节、二阶环节的转折频率,将各转折频率标注在半对数坐标图的  $\omega$  轴上

③ 绘制低频段渐近特性线:由于一阶环节和二阶环节的对数幅频渐近特性曲线在转折频率处斜率发生变化,故在  $\omega < \omega_{\min}$  频段内,渐近特性曲线的斜率取决于  $-20\text{dB/dec}$ 。为获得低频渐近线,还需要确定该直线上的一点,可以采用以下三种

方法一:在  $\omega < \omega_{\min}$  范围内,任选一点  $\omega_0$ ,计算  $\text{Lm}\left[\frac{K}{(j\omega)^v}\right] = 20\lg K - 20v\lg\omega_0$ 。

方法二:取频率为特定值  $\omega_0 = 1$ ,则  $\text{Lm}\left[\frac{K}{(j\omega)^v}\right] = 20\lg K$ 。

方法三:取  $\text{Lm}\left[\frac{K}{(j\omega)^v}\right] = 0$ ,则有  $\frac{K}{\omega_0^v} = 1$ ,  $\omega_0 = K^{\frac{1}{v}}$ 。

过点  $\left[\omega_0, \text{Lm}\left[\frac{K}{(j\omega)^v}\right]\right]$ ,在  $\omega < \omega_{\min}$  范围内作斜率为  $-20\text{dB/dec}$  的直线。显然,若  $\left[\omega_0, \text{Lm}\left[\frac{K}{(j\omega)^v}\right]\right]$  位于低频渐近特性曲线的延长线上。

④ 作  $\omega \geq \omega_{\min}$  频段渐近特性线:在  $\omega \geq \omega_{\min}$  频段,系统开环对数幅频渐近特性曲线表现为相邻转折频率之间为直线,在每个转折频率点处,斜率发生变化,变化规律取决于该转折频率处环节的种类,如表 6-2 所示。当系统的多个环节具有相同转折频率时,该转折点处斜率的变化值的代数之和。

所以,开环系统对数幅频渐近特性曲线是以  $k = -20\text{dB/dec}$  的低频渐近线为起始直线

图 4: 最终净化书页

## 6 实验结果与分析

1. 大尺度高斯滤波可以提取书页图像中的低频光照背景，适合处理缓慢变化的页面阴影。
2. 光照归一化通过削弱乘性阴影影响，使纸面暗区和亮区的灰度分布更接近。
3. 对比度拉伸能够增强文字和纸面之间的灰度差，有利于后续阈值分割。
4. 自适应阈值比全局阈值更适合处理光照不均的书页照片，但参数过大或过小都会影响文字完整性和噪声数量。

## 7 讨论、心得

本次实验把实际手机照片作为输入，处理对象比标准测试图像更容易受到阴影、倾斜、模糊和纸张纹理的影响。实验中需要先估计并消除低频光照，再提取文字等高频内容，说明图像增强和阈值分割的参数必须结合实际拍摄条件调整。若要进一步提高效果，可以在阴影去除前增加透视矫正和裁剪步骤，使书页区域更加规则。